# 热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

# 第七章　电介质和磁介质

7.1 电介质和磁介质的热力学
7.2 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象
7.3 顺磁现象的统计解释
7.4 能量上限与负温度状态
7.5 电子回旋与抗磁现象

# 第七章　电介质和磁介质

7.1 电介质和磁介质的热力学
7.2 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象
7.3 顺磁现象的统计解释
7.4 能量上限与负温度状态
7.5 电子回旋与抗磁现象

# 电介质和磁介质的热力学

## 电介质的概念：

- 自然界中物质的分子和原子都是在电磁相互作用的支配下形成的，因此，当物质被放入外电磁场中时，物质分子或原子内部的电荷分布或者自旋取向分布会受到外电磁场的影响而发生改变，由此可能会导致一些宏观性质的变化。
- 如果外场是纯粹的电场，那么物质原子或分子内的电荷分布会因受到电场的作用而改变，其结果是可能产生宏观可见的电偶极矩。宏观物质在电场作用下发生的这种变化称为电极化现象。
- 在电工学中，电介质一词专指所有内部电荷均处于束缚状态、在外电场作用下电荷可以向沿外电场方向发生微小的偏移、但不可自由移动的绝缘体。由于涉及到电磁相互作用，在讨论电介质和磁介质时，空间维数 $D$ 将取固定的数值 3。
- 在没有外电场的情况下，电介质通常不具有非零的宏观电偶极矩，但是在某些材料中会出现大小为若干个晶格常数的自发极化区域，称为铁电畴。不同的铁电畴的极化方向是随机的，它们的指向可以因外电场的作用发生改变。这种类型的电介质称为铁电体。
- 除铁电体外，电介质还有许多不同的种类，其共同特征是都不具有自发产生的宏观电偶极矩。依电介质内部电荷分布的情况，可以将它们划分为极性分子电介质和非极性分子电介质，两者的区别在于：在极性分子内部，正电中心与负电中心并不重合，因此在单个分子的水平上存在微小的电偶极矩，但是大量分子的极矩方向随机排布，结果在没有外场时依然不存在宏观的极化；而非极性分子的正电中心与负电中心完全重合，只有在外电场作用下才会产生分子水平的电偶极矩。

# 电介质和磁介质的热力学

## 电介质的热力学:

- 我们将以封闭的电介质系统为例讨论电介质的热力学。
- 为了描述电介质的宏观性质, 除通常的状态参数 $T, S, P, V$ 以外, 还必须引入描述电介质与外电场相互作用的宏观状态参量 $\boldsymbol{\mathscr{E}}$ 和 $\boldsymbol{\mathscr{P}}$, 其中 $\boldsymbol{\mathscr{E}}$ 表示外电场的强度, 是外部参量, $\boldsymbol{\mathscr{P}}$ 表示电介质的宏观电偶极矩, 是内部参量。
- 在外电场 $\boldsymbol{\mathscr{E}}$ 的作用下, 电介质中每个处于束缚态的电荷都会受到静电力的作用而发生微小的位移。将介质中第 $i$ 个分子的电荷记为 $e_i$, 位移记为 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i$, 那么, 外电场 $\boldsymbol{\mathscr{E}}$ 对电介质所做的功就是

$$đW' = \sum_i \langle e_i \boldsymbol{\mathscr{E}}, \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i \rangle = \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{P}} \rangle,$$

其中

$$\mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{P}} = \sum_i e_i \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i$$

是外电场作用下产生的总电偶极矩, 又称为电极化矢量。

- $đW'$ 的记号上打一撇用以表示这部分功是静电力所做的非机械功。
- 在电动力学中, 通常用来描写电极化程度的物理量是电极化强度 $\boldsymbol{P}$, 其定义为单位体积电介质内的总电偶极矩, 即

$$\boldsymbol{P} = \frac{\boldsymbol{\mathscr{P}}}{V}.$$

# 电介质和磁介质的热力学

## 电介质的热力学:

- 考虑到静电场所作的非机械功后, 电介质作为宏观系统所满足的基本热力学微分关系应扩充为

$$\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V + \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{P}} \rangle,$$

  其中 $E$ 是未考虑外电场所导致的电极化势能时电介质所具有的内能。
- 考虑到外电场引发的电极化时, 电介质会获得一个额外的电势能, 因此实际的内能应为

$$E' = E - \langle \boldsymbol{\mathscr{E}}, \boldsymbol{\mathscr{P}} \rangle.$$

  根据上式不难得出

$$\mathrm{d}E' = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V - \langle \boldsymbol{\mathscr{P}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{E}} \rangle.$$

- 从 $E'$ 出发, 利用勒让德变换容易写出电介质的焓 $H' = E' + PV$、自由能 $F' = E' - TS$、吉布斯函数 $G' = E' + PV - TS$ 所满足的热力学基本微分关系:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}H' &= T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P - \langle \boldsymbol{\mathscr{P}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{E}} \rangle, \\
\mathrm{d}F' &= -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V - \langle \boldsymbol{\mathscr{P}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{E}} \rangle, \\
\mathrm{d}G' &= -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P - \langle \boldsymbol{\mathscr{P}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{E}} \rangle.
\end{aligned}$$

- 由于 $\boldsymbol{\mathscr{P}}$ 和 $\boldsymbol{\mathscr{E}}$ 分别具有 3 个独立的分量, 封闭的电介质的热力学自由度等于 5 而不是 3。因此, 电介质的热力学势的个数要远远多于普通气体系统。不过, 就我们的目的而言, 暂时没有必要写出其全部的热力学势。

# 电介质和磁介质的热力学

## 电介质的热力学 (续):

- 从以上诸式可以得出:

$$\mathscr{P} = -\left(\nabla_{\mathscr{E}} E'\right)_{S,V} = -\left(\nabla_{\mathscr{E}} H'\right)_{S,P} = -\left(\nabla_{\mathscr{E}} F'\right)_{T,V} = -\left(\nabla_{\mathscr{E}} G'\right)_{T,P},$$

式中, $\nabla_{\mathscr{E}}$ 表示关于 $\mathscr{E}$ 求梯度。

- 另外, 还是从上面这组基本热力学微分关系式出发, 可以得出:

$$T = \left(\frac{\partial E'}{\partial S}\right)_{V,\mathscr{E}} = \left(\frac{\partial H'}{\partial S}\right)_{P,\mathscr{E}}, \qquad S = -\left(\frac{\partial F'}{\partial T}\right)_{V,\mathscr{E}} = -\left(\frac{\partial G'}{\partial T}\right)_{P,\mathscr{E}},$$

$$P = -\left(\frac{\partial E'}{\partial V}\right)_{S,\mathscr{E}} = -\left(\frac{\partial F'}{\partial V}\right)_{T,\mathscr{E}}, \qquad V = \left(\frac{\partial H'}{\partial P}\right)_{S,\mathscr{E}} = \left(\frac{\partial G'}{\partial P}\right)_{T,\mathscr{E}}.$$

- 因此, 根据状态函数的二阶混合偏导数与求导顺序无关这一事实可以得到一系列推广的麦克斯韦关系式, 例如

$$\left(\nabla_{\mathscr{E}} P\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial V}\right)_{S,\mathscr{E}}, \qquad \left(\nabla_{\mathscr{E}} P\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial V}\right)_{T,\mathscr{E}},$$

$$\left(\nabla_{\mathscr{E}} V\right)_{S,P} = -\left(\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial P}\right)_{S,\mathscr{E}}, \qquad \left(\nabla_{\mathscr{E}} V\right)_{T,P} = -\left(\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial P}\right)_{T,\mathscr{E}},$$

$$\left(\nabla_{\mathscr{E}} T\right)_{V,S} = -\left(\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial S}\right)_{V,\mathscr{E}}, \qquad \left(\nabla_{\mathscr{E}} T\right)_{P,S} = -\left(\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial S}\right)_{P,\mathscr{E}},$$

$$\left(\nabla_{\mathscr{E}} S\right)_{V,T} = \left(\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial T}\right)_{V,\mathscr{E}}, \qquad \left(\nabla_{\mathscr{E}} S\right)_{P,T} = \left(\frac{\partial \mathscr{P}}{\partial T}\right)_{P,\mathscr{E}}.$$

# 电介质和磁介质的热力学

## 电介质的热力学 (续2):

- 在以上麦克斯韦关系式中，第二行的两个等式中等号左边的表达式表示外电场造成的电介质体积变化率，等号右边的表达式则表示压强变化造成的电极化矢量的变化率。这两种效应分别称为电致伸缩效应(electrostriction effect)和压电效应(piezoelectric effect)。上述麦克斯韦表明，以上两种效应在物理本质上是相互关联的。
- 类似地，在第四行给出的两个麦克斯韦关系式中，等号左边的表达式代表外电场所导致的电介质熵变，它对应电介质的吸热(或放热)，等号右边的表达式则表示由于电介质温度变化而诱导的电极化矢量的变化率。前者称为电卡效应 (electrocaloric effect)，后者称为热释电效应(pyroelectric effect)。而前述麦克斯韦关系式则揭示了上述两种效应之间也具有紧密的内在联系。
- 注意电卡效应与电热效应不同，后者指的是电流通过电阻时电能转换为热能的现象；热释电效应也与热电效应(thermoelectric effect)不同，后者指的是由于存在温度梯度而产生电势差的现象。

# 电介质和磁介质的热力学

## 磁介质的概念:

- 物质在外磁场作用下表现出磁性的现象称为磁化，能够被磁化的物质称为磁介质。
- 自然界中所有的物质都能被磁化，因此都是磁介质。
- 磁介质可以按内部磁矩的分布情况划分为几大类，即抗磁体、顺磁体、铁磁体、反铁磁体和亚铁磁体。
  - 抗磁体分子的固有磁矩为零，但是将其放入外磁场后，将会感应出与外磁场方向相反的磁矩，其内部产生的感应磁场与外磁场方向相反，因此称之为抗磁性。
  - 顺磁体分子的固有磁矩不为零，但在无外磁场时分子磁矩作随机分布，没有宏观的磁性。在外磁场作用下，分子磁矩取向倾向于与外磁场一致的方向，因此会在介质内部产生与外磁场方向一致的感应磁场，称为顺磁性。
  - 铁磁体是在没有外磁场的条件下，因自身的分子磁矩取向一致的有序分布而导致自发磁化的磁介质。
  - 反铁磁体分子也是具有固有磁矩且固有磁矩取向有序的磁介质，但是在反铁磁体中相邻的分子磁矩取向相反，故在无外场时不具有宏观磁矩。
  - 亚铁磁体与反铁磁体结构相近，相邻分子磁矩取向相反但是大小不等，因而可以在无外场时表现出较弱的宏观磁矩。
- 以上对磁介质的划分不是绝对的，在特定条件下，不同类型的磁介质还可以互相转化，这种现象称为磁性相变，我们在第九章会介绍相关的知识。

# 电介质和磁介质的热力学

## 磁介质的热力学:

- 假定磁介质的物质分子是与外界隔绝的, 因此是封闭系。为了描写磁介质的宏观状态, 除普通封闭系的宏观状态参数 $T, S, P, V$ 以外, 还必须引入一对描述磁介质的磁性以及外加磁场的宏观状态参量, 即宏观磁矩 $\boldsymbol{\mathscr{M}}$ 和介质外部的磁感应强度 $\boldsymbol{\mathscr{B}}$。前者是内部参量, 后者是外部参量。这一对参量在热力学微分关系中的地位与电介质中的电极化矢量与电场强度相当。
- 更常被用来描写磁介质磁化程度的物理量是磁化强度 $\boldsymbol{M}$, 其定义是单位体积的磁介质中的总磁矩, 即 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mathscr{M}}/V$。
- 磁介质对应的热力学微分关系式可以写为

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}E' &= T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V - \langle \boldsymbol{\mathscr{M}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{B}} \rangle, \\
\mathrm{d}H' &= T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P - \langle \boldsymbol{\mathscr{M}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{B}} \rangle, \\
\mathrm{d}F' &= -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V - \langle \boldsymbol{\mathscr{M}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{B}} \rangle, \\
\mathrm{d}G' &= -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}P - \langle \boldsymbol{\mathscr{M}}, \mathrm{d}\boldsymbol{\mathscr{B}} \rangle,
\end{aligned}
$$

其中 $E' = E - \langle \boldsymbol{\mathscr{B}}, \boldsymbol{\mathscr{M}} \rangle$ 是存在外磁场时磁介质的内能, $H'$、$F'$、$G'$ 分别是磁介质的焓、自由能以及吉布斯函数。

# 电介质和磁介质的热力学

## 磁介质的热力学 (续):

- 从上述微分关系式可以得出,

$$\mathscr{M} = -\left(\nabla_{\mathscr{B}} E'\right)_{S,V} = -\left(\nabla_{\mathscr{B}} H'\right)_{S,P} = -\left(\nabla_{\mathscr{B}} F'\right)_{T,V} = -\left(\nabla_{\mathscr{B}} G'\right)_{T,P}.$$

- 由于前页给出的基本微分关系式都是热力学势的全微分, 不难写出磁介质的麦克斯韦关系式。下面列举其中几例:

$$\left(\nabla_{\mathscr{B}} V\right)_{S,P} = -\left(\frac{\partial \mathscr{M}}{\partial P}\right)_{S,\mathscr{B}}, \qquad \left(\nabla_{\mathscr{B}} V\right)_{T,P} = -\left(\frac{\partial \mathscr{M}}{\partial P}\right)_{T,\mathscr{B}},$$

$$\left(\nabla_{\mathscr{B}} S\right)_{V,T} = \left(\frac{\partial \mathscr{M}}{\partial T}\right)_{V,\mathscr{B}}, \qquad \left(\nabla_{\mathscr{B}} S\right)_{P,T} = \left(\frac{\partial \mathscr{M}}{\partial T}\right)_{P,\mathscr{B}}.$$

- 在第一行给出的两个等式中, 左边非零则表示存在磁致伸缩(magnetostriction effect)现象, 右边非零则表示发生了压磁效应(piezomagnetic effect)。这两种效应在等温和绝热条件下都会出现, 而且它们在物理上是同源的。
- 在第二行给出的两个等式中, 给出的两个等式左边非零则对应磁卡效应(magnetocaloric effect), 右边非零则表示发生了热磁效应(pyromagnetic effect)。

# 电介质和磁介质的热力学

## 磁介质的热力学 (续2):

- 利用恒等式

$$(\nabla_{\mathscr{B}} S)_{P,T} = -\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P,\mathscr{B}} (\nabla_{\mathscr{B}} T)_{P,S} = -\frac{C_{P,\mathscr{B}}}{T} (\nabla_{\mathscr{B}} T)_{P,S}, \tag{7.19}$$

  可以将上页最后一个麦克斯韦关系式重写为

$$\left(\frac{\partial \mathscr{M}}{\partial T}\right)_{P,\mathscr{B}} = -\frac{C_{P,\mathscr{B}}}{T} (\nabla_{\mathscr{B}} T)_{P,S}.$$

- 若考虑的磁介质是顺磁体, 还存在居里定律 $\mathscr{M} = \dfrac{C\mathscr{H}}{T}$, 其中常数 $C$ 称为居里系数, $\mathscr{H}$ 是磁场强度, 它与磁感应强度 $\mathscr{B}$ 之间存在关系:

$$\mathscr{B} = \mu_0(\mathscr{H} + \boldsymbol{M}),$$

  其中, $\mu_0$ 称为真空的磁导率。由于顺磁物质中 $|\boldsymbol{M}| \ll |\mathscr{H}|$, 上式也可以近似成

$$\mathscr{B} \approx \mu_0 \mathscr{H}.$$

- 因此有

$$\left(\frac{\partial \mathscr{M}}{\partial T}\right)_{P,\mathscr{B}} = -\frac{\tilde{C}\mathscr{B}}{T^2}, \qquad \tilde{C} = \frac{C}{\mu_0}, \qquad \Longrightarrow \qquad (\nabla_{\mathscr{B}} T)_{P,S} = \frac{\tilde{C}\mathscr{B}}{TC_{P,\mathscr{B}}}. \tag{7.21}$$

# 电介质和磁介质的热力学

## 磁介质的热力学 (续3):

- 式(7.21)中红色的等式表明，在外部磁感应强度固定的前提下，升高顺磁体的温度会降低磁矩；蓝色的等式表明，在绝热情况下，磁介质的温度关于磁感应强度的梯度与磁感应强度本身的方向一致，增加磁感应强度会升高温度，降低磁感应强度则会降低温度。
- 将式(7.21)代入(7.19)，有

$$(\nabla_{\mathscr{B}} S)_{P,T} = -\frac{\tilde{C}\mathscr{B}}{T^2}.$$

因此，磁介质的熵关于磁感应强度的梯度与磁感应强度本身方向相反，增加磁感应强度将会减小磁介质的熵，降低磁感应强度则会增加磁介质的熵。

- 上述结论可以从熵与微观状态数的关系出发进行理解：当磁感应强度增强时，磁介质内部的磁矩排列更为有序，相应的微观状态数减小，因此熵会降低；而当磁感应强度减弱时，介质内部的磁矩排列无序度增加，相应的微观状态数增多，因此熵会增加。
- 如果从倒数第二个麦克斯韦关系式出发，也可以得到类似的结果：

$$(\nabla_{\mathscr{B}} T)_{V,S} = \frac{\tilde{C}\mathscr{B}}{TC_{V,\mathscr{B}}}, \qquad (\nabla_{\mathscr{B}} S)_{V,T} = -\frac{\tilde{C}\mathscr{B}}{T^2}.$$

- 无论是以上哪种情况，结论都是：对顺磁体来说，绝热去磁可以制冷，等温磁化可以降熵。上述结论是德拜在 1926 年发现的，它给出了一种效果非常好的制冷手段，因为在低温下物质的热容量 $C_{V,\mathscr{B}} \sim C_{P,\mathscr{B}} \propto T^3$，因而

$$\left|(\nabla_{\mathscr{B}} T)_{P,S}\right| \propto T^{-4}.$$

对于充分低的温度，温度随磁感应强度的变化率是非常大的. 用这种手段可以将顺磁介质的温度降低到 1K 以下. 不过，需要说明的是，上述手段也不能无限制地降低温度，原因是当温度足够低时，顺磁介质有可能会发生相变而成为铁磁体，这时居里定律不再有效。

# 电介质和磁介质的热力学

磁介质的热力学 (续4):

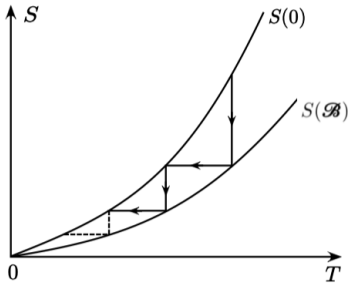



图 7.1　绝热去磁制冷与等温磁化降熵示意图

# 电介质和磁介质的热力学

## 居里小传



皮埃尔·居里（Pierre Curie，1859年5月15日— 1906年4月19日），法国著名的物理学家，居里夫人的丈夫，保罗·朗之万的老师，也是“居里定律”的发现者。 1903年和居里夫人还有贝克勒尔共同获得了诺贝尔物理学奖。皮埃尔·居里个人的学术发现主要是发现了压电效应以及磁性物质的磁化率与温度的关系。他还与居里夫人一起发现了放射性元素钋和镭。由于早期科学家对放射性物质的危害了解不足，甚至认为放射性元素直接靠近病人的躯体可以杀死有病的细胞并据此提出了放射性疗法。居里经常随身携带一个装有他们自己提炼的放射性元素的试管到处演讲、演示放射性的奇妙现象。这严重危害了他的视力。据信，居里于1906年被马车撞倒去世与他的视力损坏有一定关系。自皮埃尔·居里开始，其家族至今共出现4代科学家，其中以皮埃尔·居里夫妇和他们的女儿、女婿最为著名，大、小居里夫妇均曾获得诺贝尔奖。

# 第七章　电介质和磁介质

7.1 电介质和磁介质的热力学
7.2 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象
7.3 顺磁现象的统计解释
7.4 能量上限与负温度状态
7.5 电子回旋与抗磁现象

# 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象

## 极性分子气体的微观态描述：

- 上一节对电介质和磁介质的分析仅停留在纯热力学的水平上。为了理解电极化与磁化现象的微观机制，需要从对微观状态的描述出发，利用统计物理学的方法来推算出宏观状态函数。在本节中将以外电场中的极性分子理想气体为例，利用系综统计的方法来分析其宏观性质。
- 极性气体分子都是多原子分子。使得极性分子气体在外电场中产生宏观极化现象的原因是分子极性取向的改变。
- 对于极性气体分子来说，所涉及的微观自由度主要是分子的转动自由度。假定极性气体分子的内秉电偶极矩为 $\boldsymbol{p}_0$，外电场强度为 $\boldsymbol{\mathscr{E}}$，两者的取向夹角为 $\theta$。这样，气体分子在外电场中获得的电势能就是

$$u(\boldsymbol{\mathscr{E}}) = -\langle \boldsymbol{p}_0, \boldsymbol{\mathscr{E}} \rangle = -p_0 \mathscr{E} \cos\theta,$$

  其中，$p_0 = |\boldsymbol{p}_0|, \mathscr{E} = |\boldsymbol{\mathscr{E}}| = \sqrt{\langle \boldsymbol{\mathscr{E}}, \boldsymbol{\mathscr{E}} \rangle}$。
- 分子的转动自由度所对应的微观态能量为

$$\epsilon_r = \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}\right) - p_0 \mathscr{E} \cos\theta.$$

# 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象

## 极性分子气体的宏观性质：

- 极性分子气体的单分子转动配分函数可由下式求出：

$$z_r = \frac{1}{h^2}\int \mathrm{e}^{-\epsilon_r/k_0T}\mathrm{d}p_\theta\mathrm{d}p_\phi\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi,$$

将式微观态能量的表达式代入上式并直接积分，结果为

$$z_r = \frac{2Ik_0T}{\hbar^2}\frac{\sinh a}{a}, \quad a \equiv \frac{p_0\mathscr{E}}{k_0T}.$$

- 因此，转动自由度所贡献的自由能为

$$F_r' = -Nk_0T\log z_r = -Nk_0T\left[\log\left(\frac{\sinh a}{a}\right) + \log\frac{2Ik_0T}{\hbar^2}\right].$$

- 电极化矢量 $\boldsymbol{\mathscr{P}}$ 可以由下式得出：

$$\boldsymbol{\mathscr{P}} = -\left(\nabla_{\boldsymbol{\mathscr{E}}}F_r'\right)_{T,V} = Np_0\left(\coth a - a^{-1}\right)\nabla_{\boldsymbol{\mathscr{E}}}\mathscr{E}.$$

利用等式

$$\nabla_{\boldsymbol{\mathscr{E}}}\mathscr{E} = \frac{1}{2}\frac{\nabla_{\boldsymbol{\mathscr{E}}}\langle\boldsymbol{\mathscr{E}},\boldsymbol{\mathscr{E}}\rangle}{\sqrt{\langle\boldsymbol{\mathscr{E}},\boldsymbol{\mathscr{E}}\rangle}} = \frac{\boldsymbol{\mathscr{E}}}{\mathscr{E}}$$

可以得出

$$\boldsymbol{\mathscr{P}} = Np_0\left(\coth a - a^{-1}\right)\frac{\boldsymbol{\mathscr{E}}}{\mathscr{E}}.$$

# 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象

## 极性分子气体的宏观性质 (续):

- 当外电场是弱场($\mathscr{E} \to 0$), 或者温度非常高($T \to \infty$)时, $a \to 0$. 这时有

$$\coth a - a^{-1} \approx \frac{a}{3} = \frac{p_0 \mathscr{E}}{3k_0 T}.$$

相应地, 电极化矢量 $\boldsymbol{\mathscr{P}}$ 以及电极化强度矢量 $\boldsymbol{P}$ 可以近似为

$$\boldsymbol{\mathscr{P}} = \frac{N p_0^2}{3k_0 T} \boldsymbol{\mathscr{E}}, \qquad \boldsymbol{P} = \frac{\boldsymbol{\mathscr{P}}}{V} = \frac{n p_0^2}{3k_0 T} \boldsymbol{\mathscr{E}} = \varepsilon_0 \chi \boldsymbol{\mathscr{E}},$$

其中, $n = N/V$ 是气体分子的数密度, $\chi = \dfrac{n p_0^2}{3\varepsilon_0 k_0 T}$ 则是极性分子气体的电极化率。

- 电位移矢量为

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{\mathscr{E}} + \boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \left(1 + \frac{n p_0^2}{3\varepsilon_0 k_0 T}\right) \boldsymbol{\mathscr{E}} \equiv \varepsilon_0 \varepsilon_{\mathrm{r}} \boldsymbol{\mathscr{E}},$$

其中

$$\varepsilon_{\mathrm{r}} = 1 + \chi = 1 + \frac{n p_0^2}{3\varepsilon_0 k_0 T}$$

是极性分子气体的相对介电常数。习惯上将 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_{\mathrm{r}}$ 称为电介质的介电常数。

- 历史上, 最早利用分子水平的电偶极矩来解释电介质的介电常数的学者是德拜。

# 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象

## 极性分子气体的宏观性质 (续2):

- 当外电场是强场($\mathscr{E} \to \infty$), 或者温度非常低($T \to 0$)时, $a \to \infty$, 有

$$\coth a - a^{-1} \approx 1, \qquad \boldsymbol{P} = \frac{\boldsymbol{\mathscr{P}}}{V} = np_0 \frac{\boldsymbol{\mathscr{E}}}{\mathscr{E}}.$$

- 这种情况下极性气体分子的电极化达到饱和, 对应地有

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{\mathscr{E}} + \boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \left(1 + \frac{np_0}{\varepsilon_0 \mathscr{E}}\right) \boldsymbol{\mathscr{E}} \equiv \varepsilon_{\max} \boldsymbol{\mathscr{E}},$$

也就是说

$$\varepsilon_{\mathrm{r}} = 1 + \frac{np_0}{\varepsilon_0 \mathscr{E}}$$

是各向同性电介质的相对介电常数的最大值。

# 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象

## 极性分子气体的宏观性质 (续3):

- 为了求出极性分子气体的其他宏观状态函数, 有必要写出其完整的自由能。根据第四章中多原子分子理想气体的理论, 极性分子气体的自由能可以分成 3 个部分, 即分子质心平动自由度贡献的自由能 $F_t'$、分子转动自由度贡献的内能 $F_r'$ 以及分子振动自由度贡献的内能 $F_v'$。如果气体温度 $T \ll T_v$, 则振动自由度不能被激发, 也就是说分子内部每个振动自由度均处于基态, 因此有

$$z_v = \mathrm{e}^{-\frac{\hbar\omega}{2k_0T}},$$

相应地,

$$F_v' = -Nk_0T\log z_v = \frac{N\hbar\omega}{2}.$$

- 至于平动自由度贡献的自由能 $F_t'$, 则可以用单原子分子理想气体的理论来计算, 结果为:

$$F_t' = -Nk_0T\log\left[\left(\frac{\mathrm{e}V}{N}\right)\left(\frac{2\pi mk_0T}{h^2}\right)^{D/2}\right].$$

- 因此, 极性分子气体的总自由能可以写为

$$\begin{aligned} F' &= F_t' + F_r' + F_v' \\ &= -Nk_0T\log\left[\left(\frac{\mathrm{e}V}{N}\right)\left(\frac{2\pi mk_0T}{h^2}\right)^{D/2}\right] - Nk_0T\left[\log\left(\frac{\sinh a}{a}\right) + \log\frac{2Ik_0T}{\hbar^2}\right] + \frac{N\hbar\omega}{2} \\ &= F(0) - Nk_0T\log\left(\frac{\sinh a}{a}\right), \end{aligned}$$

式中, $F(0)$ 是没有外场时多原子分子气体的自由能。

# 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象

## 极性分子气体的宏观性质 (续4):

- 从自由能的表达式可得极性分子气体的熵:

$$S = -\left(\frac{\partial F'}{\partial T}\right)_V = S(0) + Nk_0\xi(a), \qquad \xi(a) \equiv \log\left(\frac{\sinh a}{a}\right) + 1 - a\coth a.$$

- 在弱场或者高温条件下, $a \to 0$, 因此有

$$\xi(a) \approx -\frac{a^2}{6} + \frac{a^4}{60} + \cdots.$$

所以, 在最低阶近似下, 有

$$S \approx S(0) - \frac{a^2}{6}Nk_0 = S(0) - \frac{1}{6}\left(\frac{p_0\mathscr{E}}{k_0T}\right)^2 Nk_0.$$

- 从上式可以得出下面的结论: 对极性介电气体来说, 保持绝热同时降低电场强度可以降温, 保持等温同时增加电场强度可以降熵, 这正是电卡效应。
- 从理论上来看, 电介质与顺磁体一样可以用作制冷机的工作介质。不过, 对于通常的电介质而言, 电卡效应远远弱于普通的顺磁体中的磁卡效应, 因此以电卡效应作为工作原理的制冷机尚未实用化。

# 第七章　电介质和磁介质

7.1 电介质和磁介质的热力学
7.2 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象
7.3 顺磁现象的统计解释
7.4 能量上限与负温度状态
7.5 电子回旋与抗磁现象

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体及其经典描述:

- 考虑一个 3 维顺磁性气体系统。由于分子并非是基本的粒子, 其磁矩来源于构成分子的电子的总磁矩以及原子核的自旋磁矩的合成。其中, 电子的总磁矩是由电子的轨道角动量与自旋共同决定的。
- 顺磁性气体分子中都存在自旋未配对的电子, 因此分子中电子的总角动量非零。因此, 顺磁性气体分子都具有非零的磁矩。
- 在没有外磁场时, 不同分子的磁矩取向是随机的, 总的宏观磁矩为零。在外磁场中, 分子磁矩与外磁场相互作用产生磁性势能, 达到平衡时需要求系统的总能量取极小值, 其结果是分子的磁矩将沿外磁场方向变得有序, 整个系统因此获得非零的宏观磁矩, 这就是磁化。
- 假定每个顺磁性气体中分子的磁矩为 $\boldsymbol{\mu}$, 宏观磁矩 $\boldsymbol{\mathscr{M}}$ 可以写为各分子的内秉磁矩之和:

$$\boldsymbol{\mathscr{M}} = \sum_a \boldsymbol{\mu}_a .$$

- 若某个分子的磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ 与外部磁感应强度 $\boldsymbol{\mathscr{B}}$ 取向的夹角为 $\theta$, 以 $\boldsymbol{\mathscr{B}}$ 的指向为 $z$ 轴方向建立球坐标系，在该坐标系中的立体角元记为 $\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} = \sin\theta \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$。在外磁场中，单个分子所获得的磁性势能为

$$u(\boldsymbol{\mathscr{B}}) = -\langle \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\mathscr{B}} \rangle = -\mu\mathscr{B}\cos\theta .$$

- 依玻尔兹曼分布, 外磁场中磁矩取向与磁感应强度方向成夹角 $\theta$ 的分子的数密度应该为

$$n(\theta) = n_0 \mathrm{e}^{-u(\boldsymbol{\mathscr{B}})/k_0T} = n_0 \mathrm{e}^{\mu\mathscr{B}\cos\theta/k_0T} \equiv n_0 \mathrm{e}^{b\cos\theta},$$

其中, $n_0$ 是没有外磁场时气体分子的平均数密度, 而 $b = \dfrac{\mu\mathscr{B}}{k_0T}$ 则是一个与分子磁矩取向无关的无量纲的参数。

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体及其经典描述 (续):

- 显然,

$$w(\theta) \equiv A\mathrm{e}^{b\cos\theta}$$

可以用来表达分子磁矩与外磁场夹角为 $\theta$ 的概率。

- 利用概率的归一化条件

$$\int w(\theta)\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} = A\int \mathrm{e}^{b\cos\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi = 1$$

可以求出 $A$ 的表达式:

$$A = \frac{1}{4\pi}\frac{b}{\sinh b}.$$

- 利用概率函数 $w(\theta)$ 可以求出单个分子的磁矩在外磁场方向上的投影的统计平均值:

$$\begin{aligned}\overline{\mu\cos\theta} &= \int \mu\cos\theta w(\theta)\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega} = \frac{1}{4\pi}\frac{b}{\sinh b}\int \mu\cos\theta\mathrm{e}^{b\cos\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{\mu}{2}\frac{b}{\sinh b}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}b}\int_0^\pi \mathrm{e}^{b\cos\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta = \mu\left(\coth b - b^{-1}\right).\end{aligned}$$

由此可以得到整个气体系统的磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 在 $\mathscr{B}$ 的方向上的投影值:

$$M = n_0\mu\left(\coth b - b^{-1}\right).$$

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体及其经典描述 (续2):

- 在弱场或高温条件下 $b \to 0$, 上式给出

$$M \approx \frac{1}{3} n_0 \mu b = \frac{n_0 \mu^2 \mathscr{B}}{3k_0 T} = \frac{n_0 \mu^2 \mu_0 \mathscr{H}}{3k_0 T} = \chi_m \mathscr{H},$$

其中

$$\chi_m = \frac{\mu_0 n_0 \mu^2}{3k_0 T}$$

称为磁介质的磁化率, 其地位与电介质的介电常数相当。

- 以上结果与居里在1895年发现的常温下的实验定律 $M = \dfrac{C\mathscr{H}}{T}$ 是一致的。

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体的量子描述：

- 如果外磁场和温度不满足弱场条件 $\mu\mathscr{B}/k_0T \ll 1$, 那么以上基于经典的玻尔兹曼分布得到的结果将不再可靠, 原因是这时每个分子在外磁场作用下获得的势能都是量子化的, 需要利用量子态的描述来重新计算系统的总磁矩的统计平均值。
- 在量子表述中, 气体分子的磁矩来源于分子的总角动量, 即气体分子的转动角动量和内秉自旋耦合的结果。假定单个气体分子的总角动量为 $\hat{\boldsymbol{S}}$, $\hat{S}^2 = \langle \hat{\boldsymbol{S}}, \hat{\boldsymbol{S}} \rangle$ 的本征值为 $s(s+1)\hbar^2$, 那么在外磁场方向上(选择为 $z$ 方向)的角动量分量 $S_z$ 的本征值将为 $s_z = j\hbar$, 其中 $j$ 可能取以下任何数值:

$$j = -s, -(s-1), \cdots, (s-1), s.$$

- 一个熟知的事实是: 单个气体分子的磁矩与其总角动量成正比:

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \boldsymbol{S},$$

其中的系数 $\gamma$ 称为旋磁比(gyromagnetic ratio), 其具体取值与分子的种类有关。

- 在外磁场作用下, 单个分子获得的磁势能为

$$u_j = -\langle \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\mathscr{B}} \rangle_j = -j\hbar\gamma\mathscr{B}.$$

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体的量子描述 (续):

- 假定除磁性能级外, 每个分子唯一能被激发的自由度就是分子的平动自由度, 对应的能量本征值为

$$\epsilon_{\boldsymbol{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \epsilon(k).$$

这样, 每个分子在给定微观态下的总能量本征值为

$$\epsilon_{\boldsymbol{k},j} = \epsilon(k) + u_j = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - j\hbar\gamma\mathscr{B}.$$

- 如果自旋分子满足费米–狄拉克分布, 仿照第六章中的推导过程, 可以写出顺磁气体的巨势函数:

$$\Omega = -\frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{3h^3} \sum_{j=-s}^{s} \mathscr{I}_{3/2,j},$$

$$\mathscr{I}_{n,j} \equiv \int_{-j\hbar\gamma\mathscr{B}}^{\infty} (\epsilon + j\hbar\gamma\mathscr{B})^n f^{(+)}(\epsilon)\mathrm{d}\epsilon = \frac{1}{n+1} \int_{-j\hbar\gamma\mathscr{B}}^{\infty} (\epsilon + j\hbar\gamma\mathscr{B})^{n+1} \left(-\frac{\partial}{\partial\epsilon} f^{(+)}(\epsilon)\right) \mathrm{d}\epsilon,$$

式中, $\epsilon$ 表示连续化后的分子总能量,

$$f^{(+)}(\epsilon) = \frac{1}{\mathrm{e}^{(\epsilon-\vartheta)/k_0 T} + 1}$$

是费米–狄拉克分布函数。

- 注意: 在处理磁性系统时, 符号 $\mu$ 已被用来标记系统内单分子磁矩的大小, 因此不再用同一个符号表示化学势。这时化学势改用 $\vartheta$ 来标记。

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体的量子描述 (续2):

- 从巨势出发可以求出

$$P = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{3h^3} \sum_{j=-s}^{s} \mathscr{I}_{3/2,j},$$
$$N = \frac{2\pi V(2m)^{3/2}}{h^3} \sum_{j=-s}^{s} \mathscr{I}_{1/2,j},$$
$$E = \frac{2\pi V(2m)^{3/2}}{h^3} \sum_{j=-s}^{s} \mathscr{I}_{3/2,j}.$$

- 为了简单, 下面将只考虑 $s = 1/2$ 的情况, 这时关于 $j$ 的求和将只有两项, 分别对应自旋取向向上和向下。因此有

$$N = N_- + N_+, \qquad N_\pm = \frac{2\pi V(2m)^{3/2}}{h^3} \mathscr{I}_{1/2,\pm 1/2},$$
$$E = E_- + E_+, \qquad E_\pm = \frac{2\pi V(2m)^{3/2}}{h^3} \mathscr{I}_{3/2,\pm 1/2},$$

其中, $N_\pm$ 表示两个自旋能级上的分子数, $E_\pm$ 则表示相应能级上的分子贡献的内能。

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体的量子描述 (续3):

- 如果外磁场比较弱, 可以将 $\mathscr{I}_{n,j}$ 的定义式中的积分下限近似为零。这时, 利用第六章中介绍过的近似方法可得

$$\mathscr{I}_{3/2,\pm1/2} \approx \frac{2}{5}\vartheta^{5/2}\left[\left(1\pm\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta}\right)^{5/2}+\frac{5\pi^2}{8}\left(\frac{k_0T}{\vartheta}\right)^2\left(1\pm\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta}\right)^{1/2}\right],$$

$$\mathscr{I}_{1/2,\pm1/2} \approx \frac{2}{3}\vartheta^{3/2}\left[\left(1\pm\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta}\right)^{3/2}+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_0T}{\vartheta}\right)^2\left(1\pm\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta}\right)^{-1/2}\right].$$

- 当温度 $T\to 0$ 时, 以上两式右边方括号中的第 2 项都会消失, 而第 1 项中的 $\vartheta$ 将会变成费米能 $\vartheta_{\mathrm{F}}$:

$$\mathscr{I}_{3/2,\pm1/2}|_{T\to0} \approx \frac{2}{5}\vartheta_{\mathrm{F}}^{5/2}\left(1\pm\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^{5/2}, \qquad \mathscr{I}_{1/2,\pm1/2}|_{T\to0} \approx \frac{2}{3}\vartheta_{\mathrm{F}}^{3/2}\left(1\pm\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^{3/2}.$$

因此, 在绝对零度下, 两个自旋能级上的分子数分别为

$$N_\pm = \frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{3h^3}\vartheta_{\mathrm{F}}^{3/2}\left(1\pm\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^{3/2},$$

总分子数为

$$N = N_+ + N_- = \frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{3h^3}\vartheta_{\mathrm{F}}^{3/2}\left[\left(1-\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^{3/2}+\left(1+\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^{3/2}\right]$$

$$= \frac{8\pi V(2m)^{3/2}}{3h^3}\vartheta_{\mathrm{F}}^{3/2}+O\left[\left(\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^2\right].$$

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体的量子描述 (续4):

- 利用总分子数的表达式可以求出费米能 $\mu_{\mathrm{F}}$ 的近似值。在准确至 $\mathscr{B}$ 的线性级的近似下, $\vartheta_{\mathrm{F}}$ 与 $\mathscr{B}$ 无关:

$$\vartheta_{\mathrm{F}} \approx \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3}.$$

- 气体系统的总磁矩为

$$\mathscr{M} = (N_+ - N_-)\frac{\hbar\gamma}{2} \approx \frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{h^3}\vartheta_{\mathrm{F}}^{1/2}\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)^2\mathscr{B},$$

对应的磁化强度为

$$M = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{h^3}\vartheta_{\mathrm{F}}^{1/2}\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)^2\mathscr{B} = \chi_m(0)\mathscr{H},$$

其中, 磁化率

$$\chi_m(0) = \mu_0\mathscr{G}(\vartheta_{\mathrm{F}})\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)^2, \qquad \mathscr{G}(\vartheta_{\mathrm{F}}) \equiv \left(\frac{\partial g(\vartheta_{\mathrm{F}})}{\partial V}\right) = \frac{4\pi(2m)^{3/2}}{h^3}\vartheta_{\mathrm{F}}^{1/2}.$$

$g(\vartheta_{\mathrm{F}})$ 是在费米能级处的单粒子能态密度, $\mathscr{G}(\vartheta_{\mathrm{F}})$ 是费米能级处单位体积内的单粒子能态密度, 而 $\hbar\gamma/2$ 则是单个分子磁矩的最小单位。

- 注意: 上式给出的磁化率是有限的, 而对应的经典磁化率外推到绝对零度时却是发散的。在低温实验中给出的测量结果支持量子描述而否定了经典理论的预测。

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体的量子描述 (续5):

- 如果考虑温度很低但非零的情况, 那么将有

$$N_{\pm} = \frac{2\pi V(2m)^{3/2}}{h^3}\mathscr{I}_{1/2,\pm 1/2} \approx \frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{3h^3}\vartheta^{3/2}\left[\left(1 \pm \frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^{3/2} + \frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta}\right)^2\left(1 \pm \frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^{-1/2}\right]$$

$$\approx \frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{3h^3}\vartheta^{3/2}\left[\left(1 \pm \frac{3}{2}\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right) + \frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta}\right)^2\left(1 \mp \frac{1}{2}\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)\right].$$

因此,

$$N_+ + N_- \approx \frac{8\pi V(2m)^{3/2}}{3h^3}\vartheta^{3/2}\left[1 + \frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta}\right)^2\right] = N,$$

$$N_+ - N_- \approx \frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{h^3}\vartheta^{3/2}\frac{\hbar\gamma\mathscr{B}}{2\vartheta_{\mathrm{F}}}\left[1 - \frac{\pi^2}{24}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta}\right)^2\right].$$

- 比较以上得到的分子数与绝对零度下的相应结果可得:

$$\vartheta^{3/2}\left[1 + \frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta}\right)^2\right] = \vartheta_{\mathrm{F}}^{3/2}.$$

因此, 可以从中反解出化学势 $\vartheta$:

$$\vartheta = \vartheta_{\mathrm{F}}\left[1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^2\right].$$

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁气体的量子描述 (续6):

- 利用上述结果可以求出对应的磁化强度为

$$M = \frac{1}{V}(N_+ - N_-)\frac{\hbar\gamma}{2} = \frac{4\pi(2m)^{3/2}\vartheta_{\mathrm{F}}^{1/2}}{h^3}\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)^2\left[1 - \frac{\pi^2}{6}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^2\right]\mathscr{B}$$
$$= \mathscr{G}(\vartheta_{\mathrm{F}})\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)^2\left[1 - \frac{\pi^2}{6}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^2\right]\mathscr{B},$$

  也就是说, 在非零温度下的磁化率

$$\chi_m(T) = \mu_0\mathscr{G}(\vartheta_{\mathrm{F}})\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)^2\left[1 - \frac{\pi^2}{6}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^2\right] = \chi_m(0)\left[1 - \frac{\pi^2}{6}\left(\frac{k_0 T}{\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)^2\right]$$

  虽然与温度有关, 但是它对温度的依赖关系是相对温和的($\sim a - bT^2$), 与经典结果中剧烈的温度依赖($\sim T^{-1}$)差异显著。
- 进一步分析顺磁气体的热物态方程和能态方程在低温下的行为的工作留给大家作为练习。

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁固体：

- 与顺磁气体相比，顺磁固体的统计物理模型更为简单。理论上，顺磁固体可以理解为一种自旋点阵，在没有外场时每个格点上的粒子的自旋作随机取向，并且彼此之间互不耦合。
- 与顺磁气体相比，顺磁固体中的自旋粒子空间位置被固定，因此微观态能量中将不再计及平动能量。设每个自旋粒子的自旋为 $\boldsymbol{\sigma}$，外磁场取向指向 $z$ 轴正向，那么，整个系统的哈密顿量可以写为

$$\hat{H} = -\sum_a \langle \boldsymbol{\mu}_a, \boldsymbol{\mathscr{B}} \rangle = -B \sum_a \sigma_a,$$

式中对 $a$ 的求和是针对不同的自旋格点进行的，$\sigma_a$ 表示第 $a$ 个自旋粒子的自旋算符的 $z$ 分量，因此 $\mu = \gamma\sigma$ 就是磁矩的 $z$ 分量。式中引入了新的记号 $B = \gamma\mathscr{B}$，将 $\gamma$ 吸收到了 $B$ 的定义中。

- 单个粒子的自旋本征值可以写为

$$\begin{aligned} &(\sigma_a)_{j_a} = j_a \hbar, \\ &j_a = -s, -(s-1), \cdots, s-1, s, \end{aligned}$$

因此系统在给定微观态下的能量本征值为

$$E_{\{j_a\}} = -\hbar B \sum_a j_a,$$

其中 $\{j_a\} = (j_1, j_2, \cdots, j_N)$ 是用来标记系统微观态的量子数。

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁固体 (续):

- 系统的正则配分函数可以写为

$$Z=\sum_{\{j_a\}}\mathrm{e}^{-E_{\{j_a\}}/k_0T}=\prod_a\sum_{j_a}\mathrm{e}^{-j_a\hbar B/k_0T}=\left[\frac{\sinh\left(\dfrac{\hbar B(2s+1)}{2k_0T}\right)}{\sinh\left(\dfrac{\hbar B}{2k_0T}\right)}\right]^N,$$

式中求和符号 $\sum_{\{j_a\}}$ 表示要对所有的 $j_a(a=1,2,\cdots,N)$ 求和。

- 从配分函数出发, 容易得到系统的自由能, 从而间接得到所有的宏观状态函数和过程参量。自由能的表达式为

$$F=-k_0T\log Z=-Nk_0T\left[\log\sinh\left[\frac{\hbar B(2s+1)}{2k_0T}\right]-\log\sinh\left(\frac{\hbar B}{2k_0T}\right)\right].$$

- 熵:

$$\begin{aligned}S=-\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,\mathscr{B}}&=Nk_0\left(\frac{\hbar B}{2k_0T}\right)\left\{\coth\left(\frac{\hbar B}{2k_0T}\right)-(2s+1)\coth\left[\frac{\hbar B(2s+1)}{2k_0T}\right]\right\}\\&+Nk_0\left\{\log\sinh\left[\frac{\hbar B(2s+1)}{2k_0T}\right]-\log\sinh\left(\frac{\hbar B}{2k_0T}\right)\right\}.\end{aligned}$$

- 内能:

$$E=F+TS=Nk_0T\left(\frac{\hbar B}{2k_0T}\right)\left\{\coth\left(\frac{\hbar B}{2k_0T}\right)-(2s+1)\coth\left[\frac{\hbar B(2s+1)}{2k_0T}\right]\right\}.$$

# 顺磁现象的统计解释

## 顺磁固体 (续):

- 定磁热容:

$$C_{\mathscr{B}} = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{V,\mathscr{B}}$$
$$= Nk_0 \left(\frac{\hbar B}{2k_0 T}\right)^2 \left(\left[\sinh\left(\frac{\hbar B}{2k_0 T}\right)\right]^{-2} - (2s+1)^2 \left\{\sinh\left[\frac{\hbar B(2s+1)}{2k_0 T}\right]\right\}^{-2}\right).$$

- 磁化强度:

$$M = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial F}{\partial \mathscr{B}}\right)_{T,V} = -n_0\left(\frac{\hbar\gamma}{2}\right)\left\{\coth\left(\frac{\hbar B}{2k_0 T}\right) - (2s+1)\coth\left[\frac{\hbar B(2s+1)}{2k_0 T}\right]\right\}.$$

- 记得 $B = \gamma\mathscr{B}$, $\mathscr{B}$，当磁感应强度很弱时, 可以对上式关于变量 $\mathscr{B}$ 作级数展开, 结果可得

$$M = \frac{n_0\gamma^2 s(s+1)\hbar^2\mathscr{B}}{3k_0 T} + O(\mathscr{B}^3).$$

若定义有效磁矩

$$\mu_{\text{eff}} = \gamma\hbar\sqrt{s(s+1)},$$

磁化率将可重写为与经典玻尔兹曼分布给出的结果完全相同的形式:

$$\chi_m = \frac{\partial M}{\partial \mathscr{H}} = \frac{\mu_0 n_0 \mu_{\text{eff}}^2}{3k_0 T}.$$

# 第七章　电介质和磁介质

7.1 电介质和磁介质的热力学
7.2 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象
7.3 顺磁现象的统计解释
7.4 能量上限与负温度状态
7.5 电子回旋与抗磁现象

# 能量上限与负温度状态

- 与分子的其他自由度具有的能量不同，自旋自由度在外磁场作用下获得的磁性能级不仅有下限，同时还具有上限。这样的能级分布会带来一些非常特别的宏观性质。
- 为了突出这些性质，假定系统中自旋粒子的其他自由度全部被冻结，相应的能量都处于基态。这时，磁性自由能就是系统的全部自由能。
- 为了进一步简化问题，假定全部的自旋粒子都是电子。作为基本粒子，电子的自旋磁矩有明确的表达式:

$$\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{e}} = \frac{ge}{2m_{\mathrm{e}}}\boldsymbol{s},$$

其中，$g \approx 2$ 称为朗德因子。由于电子自旋 $\boldsymbol{s}$ 在任意方向的投影只允许取两个可能的本征值 $\pm\dfrac{\hbar}{2}$，在外磁场中，其自旋能级只有两个，即

$$\epsilon_{\pm} = \pm\frac{e\hbar}{2m_{\mathrm{e}}}\mathscr{B} \equiv \pm\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B},$$

式中 $\mu_{\mathrm{B}} = \dfrac{e\hbar}{2m_{\mathrm{e}}}$ 称为玻尔磁子。

- 从物理本质上说，上面描述的系统与自旋为 $\dfrac{1}{2}$ 的顺磁固体没有区别，因此可以直接利用7.3节的结果，只需将 $s$ 替换为 $\dfrac{1}{2}$、将 $\dfrac{\hbar\gamma}{2}$ 替换为 $\mu_{\mathrm{B}}$ 即可。

# 能量上限与负温度状态

- 上述二能级系统的自由能和其他重要宏观量的表达式:

$$F = -Nk_0T\log\left[2\cosh\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)\right],$$

$$S = Nk_0\left\{\log\left[2\cosh\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)\right] - \left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)\tanh\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)\right\},$$

$$E = -N\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\tanh\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right),$$

$$C_{\mathscr{B}} = Nk_0\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)^2\left[\cosh\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)\right]^{-2},$$

$$M = \mu_{\mathrm{B}}n_0\tanh\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right).$$

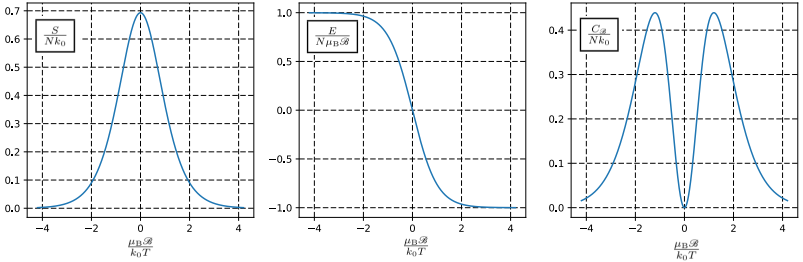



图7.2: 二能级系统的熵、内能与热容随温度倒数的变化曲线

# 能量上限与负温度状态

- 图7.2描绘了上述二能级系统的熵、内能以及热容随 $\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0 T}$ 变化的曲线。值得注意的是这些宏观量对于所有的 $-\infty < T < \infty$ 都是有限的，其中熵和热容都是温度的偶函数。这一事实暗示对于存在能量上界的系统来说，温度 $T$ 可以是负的。
- 从内能的表达式可以看出，当 $T \to \pm\infty$ 时，内能取值为零，这意味着系统中的电子自旋取向完全是无序的，而当 $T \to 0^{\pm}$ 时，内能取值分别为 $\mp N\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}$，这两种状态分别对应系统中的电子全部处于低能级和高能级的情况，这是系统有序程度最大的状态。
- 对于任意温度 $T$，如果 $E(T) < 0$，则意味着有更多的电子处于低能级，这时 $T > 0$，这种粒子数分布在物理上是比较容易实现的，可称为正常态；如果 $E(T) > 0$，则意味着有更多的电子处于高能级，这时 $T < 0$，这种粒子数分布可称为反转态。可见，所谓的负温度状态，实际上就是粒子数反转态。
- 粒子数反转态并不仅仅出现在二能级系统中. 原则上只要系统的微观态能量同时具有上限和下限，粒子数反转态就可以有良好的定义。
- 从技术上来说，粒子数反转态是可以达到的，一种比较常见的实现方法是将自旋粒子系统长时间放置于均匀的强磁场中使之达到热力学平衡，然后突然反转磁场的方向，这时系统中的粒子来不及对磁场的反转作出反应，因此会出现多数粒子处于高能级的状态.
- 从物理的角度来说，多数粒子处于更高而不是更低能级的状态是一种不稳定的状态，或者至多是一种亚稳定状态，对这种状态进行任何扰动都会使粒子辐射出能量相当于两个能级差的能量量子而跃迁到较低的能级。因此，负温度的概念并不会破坏平衡态热力学的第三定律，处于稳定平衡态的系统并不会发生负温度的现象。

# 第七章　电介质和磁介质

7.1 电介质和磁介质的热力学
7.2 极性分子气体及其在外电场下的电极化现象
7.3 顺磁现象的统计解释
7.4 能量上限与负温度状态
7.5 电子回旋与抗磁现象

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的量子力学描述:

- 在外磁场中, 金属导体中的自由电子会由于洛伦兹力的作用而做回旋运动, 由此产生的涡旋电流又会激发导体内部的磁场, 而这种激发产生的磁场与外磁场的方向相反。这种效应就是导体的抗磁现象。
- 为了利用统计系综理论来分析电子气体在外磁场中的回旋运动造成的宏观效应, 首先需要描述电子的回旋运动。假定外磁场是均匀的并且其方向指向 $z$ 轴正向。设 $m$ 是电子的有效质量, $v_\perp$ 是电子在水平面(即垂直于外磁场方向)中速度的大小。根据经典力学容易计算出电子的回旋频率和回旋半径分别为

$$\omega_c = \frac{e\mathscr{B}}{m}, \quad r_c = \frac{v_\perp}{\omega_c}.$$

- 这种经典回旋运动的图像并不总是正确的, 因为回旋运动的角动量 $mv_\perp r_c$ 有可能很小, 以至于量子效应会发挥作用。经典回旋运动图像的适用条件是

$$mv_\perp r_c \gg \hbar, \qquad r_c \gg \lambda,$$

其中, $\lambda = \hbar/mv_\perp$ 表示回旋运动自由度对应的德布罗意波长。上述经典条件还可以翻译为

$$mv_\perp^2 \gg \hbar\omega_c, \qquad k_0 T \gg \hbar\omega_c,$$

式中, $mv_\perp^2$ 表示回旋运动的典型动能的数量级, 而 $k_0 T$ 则是根据能均分定理判断的单粒子平均能量的数量级。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的量子力学描述 (续):

- 如果以上经典条件没有得到满足, 就需要采用量子力学来描述电子在外磁场提供的洛伦兹力作用下的运动行为。为此需要引入矢量势 $\boldsymbol{A}$ 来替换磁感应强度 $\boldsymbol{\mathscr{B}}$。
- 假定磁感应强度 $\boldsymbol{\mathscr{B}}$ 指向 $z$ 轴正向, 那么矢量势 $\boldsymbol{A}$ 可以选为 $\boldsymbol{A} = (0, x\mathscr{B}, 0)$。这样, 单个电子的哈密顿量和定态薛定谔方程分别可以写为

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\langle \hat{\boldsymbol{p}} + e\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{p}} + e\hat{\boldsymbol{A}} \rangle = \frac{1}{2m}\left[\hat{p}_x^2 + (\hat{p}_y + m\omega_c x)^2 + \hat{p}_z^2\right],$$
$$\hat{H}\Psi(\boldsymbol{x}) = \epsilon\,\Psi(\boldsymbol{x}).$$

- 这个哈密顿量与 $\hat{p}_y$ 和 $\hat{p}_z$ 对易, 因此可以将电子在 $y, z$ 方向上的运动看成自由运动, 其动量本征值分别为 $p_y = \hbar k_y, p_z = \hbar k_z$, 相应的波函数可以写成分离变量的形式:

$$\Psi(\boldsymbol{x}) = \varphi(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_y y + k_z z)}.$$

- 分离变量后波函数的 $x$ 因子满足的方程成为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\varphi(x) + \frac{1}{2}m\omega_c^2(x - x_0)^2\varphi(x) = \epsilon_n\varphi(x),$$

其中,

$$x_0 = -\frac{\hbar k_y}{m\omega_c}, \qquad \epsilon_n = \epsilon - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}.$$

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的量子力学描述 (续2):

- 波函数的 $x$ 因子满足的方程实际上就是平衡位置为 $x_0$ 的简谐振子的定态薛定谔方程, 其能量本征值和波函数可以分别写为

$$\epsilon_n = \hbar\omega_c\left(n+\frac{1}{2}\right), \tag{7.60}$$

$$\varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\pi^{-1/4}\ell^{-1/2}H_n\left(\frac{x-x_0}{\ell}\right)\mathrm{e}^{-(x-x_0)^2/2\ell^2},$$

其中

$$\ell = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_c}} = \sqrt{\frac{\hbar}{e\mathscr{B}}}$$

具有长度量纲, 称为最小朗道半径。

- 描述回旋电子的空间运动的波函数最终可以写为

$$\Psi_{n,k_y,k_z}(\boldsymbol{x}) = \varphi_n(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_y y+k_z z)},$$

对应的能量本征值不依赖于量子数 $k_y$:

$$\epsilon = \epsilon(n,k_z) = \hbar\omega_c\left(n+\frac{1}{2}\right)+\frac{\hbar^2k_z^2}{2m} = (2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}+\frac{\hbar^2k_z^2}{2m}, \tag{7.64}$$

其中 $\mu_{\mathrm{B}}$ 就是玻尔磁子。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的量子力学描述 (续2):

- 图7.3 描绘了回旋电子的能量本征值随量子数 $(n, k_z)$ 变化的情况。从图中看到的沿 $n$ 方向的离散能级称为朗道能级。如果用半经典的方法来描述电子的回旋运动, 那么朗道能级所对应的能量离散化可以等效地叙述为电子回旋半径的离散化, 即

$$\epsilon_n = \hbar\omega_c\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}m\omega_c^2 r_{c,n}^2,$$

$$r_{c,n} = \sqrt{2n+1}\,\ell.$$

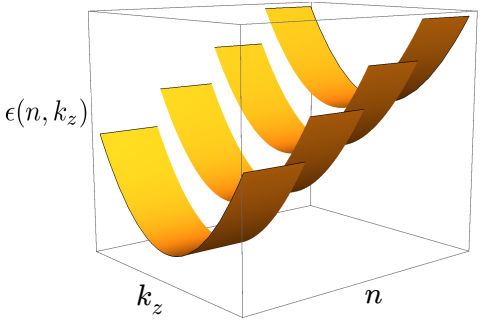
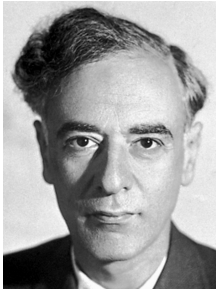



图7.3: 回旋电子的能量随量子数变化的情况

# 电子回旋与抗磁现象

## 朗道小传



列夫·达维多维奇·朗道（Lev Davidovich Landau，1908-1968），苏联犹太人，号称世界上最后一个全能的物理学家，因凝聚态特别是液氦的先驱性理论，被授予1962年诺贝尔物理学奖。1924年，朗道来到列宁格勒大学物理系学习。这段时间朗道把全部的热情倾注于学习，有的时候累得脑子里不停地盘旋着各种公式而无法入睡。朗道后来说，在那段时间里，他完全被那些普遍联系的不可置信的美给迷住了。朗道是典型的浪漫派科学家。他曾经表示："漂亮姑娘都和别人结婚了，现在只能追求一些不太漂亮的姑娘了。" 这里漂亮姑娘指的是量子力学，量子力学是现代物理学的基础。朗道思想敏锐,学识广博，精通理论物理学的许多分支。在他50岁生日时，朋友们列举了他对物理学的十大重要贡献：①引入了量子力学中的密度矩阵概念（1927）；②金属的电子抗磁性的量子理论（1930）；③二级相变理论（1936～1937）；④铁磁体的磁畴结构和反铁磁性的解释（1935）；⑤超导电性混合态理论（1943）；⑥原子核的统计理论（1937）；⑦液态氦Ⅱ超流动性的量子理论（1940～1941）；⑧真空对电荷的屏蔽效应理论（1954）；⑨费米液体的量子理论（1956）；⑩弱相互作用的复合反演理论（1957）。尤其是在量子液体的理论方面，他的贡献更为突出。

1956年，苏联物理学家沙皮罗在对介子衰变的研究中，发现了介子衰变过程中宇称不守恒。他向朗道介绍了自己的发现。朗道过于相信自己的直觉，对此不以为然，将沙皮罗的手稿随手扔在一边。几个月之后，中国学者杨振宁和李政道提出了沙皮罗已经发现的弱相互作用下宇称不守恒的理论，不久，又由吴健雄用实验做出了证明。第二年，杨振宁和李政道获得了诺贝尔物理学奖。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的宏观效果：

- 为了描述电子回旋运动造成的宏观后果，需要用到外磁场中电子气体的热力学基本微分关系，即

$$\mathrm{d}\Omega = -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V - N\mathrm{d}\vartheta - \mathscr{M}\mathrm{d}\mathscr{B},$$

其中，$\mathscr{M}$ 是沿 $z$ 方向因电子回旋运动产生的总回旋磁矩的大小，对应的感应磁化强度为

$$M = \frac{\mathscr{M}}{V}.$$

- 为了计算回旋电子气体的巨势 $\Omega$，还需要引入一个新的对应原理，并且不能忘记电子还有一个描述自旋的内秉量子数。假定系统沿 3 个空间坐标方向的长度分别为 $L_x, L_y, L_z$，即 $V = L_x L_y L_z$。对电子微观态进行求和的运算是

$$\sum_{n,s,k_y,k_z} \to \frac{L_y L_z}{(2\pi)^2} \sum_{n,s} \int \mathrm{d}k_y \mathrm{d}k_z,$$

其中 $s$ 表示电子的自旋本征值。由于电子微观态的能量并不依赖于量子数 $k_y$，关于它的积分可以直接积出：

$$\int \mathrm{d}k_y = \int \frac{\mathrm{d}x_0}{\ell^2} = \frac{L_x}{\ell^2},$$

- 因此，对微观态求和的运算又可以写为

$$\sum_{n,s,k_y,k_z} \to \frac{L_y L_z}{(2\pi)^2} \frac{L_x}{\ell^2} \sum_{n,s} \int \mathrm{d}k_z = \frac{V}{(2\pi\ell)^2} \sum_{n,s} \int \mathrm{d}k_z. \tag{7.66}$$

这就是我们所需要的新的对应原理。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的宏观效果 (续):

- 由于在具体对微观态求和时, 权重因子(或者分布函数)都依赖于微观态的能量而非波矢, 所以还需要将对 $k_z$ 的积分转换为对微观态能量 $\epsilon$ 的积分. 从式(7.64)可以得出

$$k_z(\epsilon) = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2} \left[\epsilon - (2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\right]^{1/2}, \tag{7.67}$$

$$\mathrm{d}k_z = \frac{1}{2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2} \left[\epsilon - (2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\right]^{-1/2}\mathrm{d}\epsilon.$$

- 考虑到 $\epsilon$ 是 $k_z$ 的偶函数, 在做积分计算时需要添加一个额外的因子 2:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}k_z = 2\int_0^{\infty}\mathrm{d}k_z = 2\int_0^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2} \left[\epsilon - (2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\right]^{-1/2}\mathrm{d}\epsilon.$$

- 将上式代入式(7.66), 结果可得

$$\sum_{n,s,k_y,k_z} \to \frac{V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2} \sum_{n,s}\int \left[\epsilon - (2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\right]^{-1/2}\mathrm{d}\epsilon.$$

- 注意: 在沿 $z$ 轴方向的外磁场作用下, 电子还会因为自旋与磁场作用而产生一个额外的离散磁性势能, 能级不具有自旋简并性。但由于电子的总能量本征值是连续的, 对电子的每个自旋取值相应的积分形式都一样, 因此对自旋的求和依然会给出一个倍数 2。上式右边除去对 $n$ 求和的求和号和对 $\epsilon$ 积分的积分元之外, 剩余的因子其实就是回旋电子气体的能态密度:

$$g(\epsilon) = \frac{2V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2} \left[\epsilon - (2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\right]^{-1/2}.$$

## 电子回旋运动的宏观效果 (续2):

- 经过上述讨论后, 可以直接写出回旋电子气体的巨势:

$$\begin{aligned}\Omega &= -k_0T\sum_{n,s,k_y,k_z}\log\left\{1+\mathrm{e}^{[\vartheta-\epsilon(n,k_z)]/k_0T}\right\}\\ &= -\frac{4k_0TV}{(2\pi\ell)^2}\sum_n\int_0^\infty\log\left[1+\mathrm{e}^{(\vartheta-\epsilon)/k_0T}\right]\mathrm{d}k_z\\ &= -\frac{4V}{(2\pi\ell)^2}\sum_n\int_{\epsilon_n}^\infty\frac{k_z(\epsilon)\mathrm{d}\epsilon}{\mathrm{e}^{(\epsilon-\vartheta)/k_0T}+1},\end{aligned}$$

  式中 $k_z(\epsilon)$ 由式(7.67)给出, 积分下限 $\epsilon_n=(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}$ 由式(7.60)给出。
- 为了简单起见, 下面将只讨论完全简并和非简并两种极限情况。首先讨论非简并极限情况。这时巨势变为

$$\Omega=-\frac{4V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sum_{n=0}^\infty\int_{\epsilon_n}^\infty\left[\epsilon-(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\right]^{1/2}\mathrm{e}^{(\vartheta-\epsilon)/k_0T}\mathrm{d}\epsilon.$$

## 电子回旋运动的宏观效果 (续3):

- 引入新的变量

$$\xi = \epsilon - (2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}$$

可将巨势改写为

$$\begin{aligned}
\Omega &= -\frac{4V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\infty}\xi^{1/2}\mathrm{e}^{[\vartheta-\xi-(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}]/k_0T}\mathrm{d}\xi \\
&= -\frac{4V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{[\vartheta-(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}]/k_0T}\int_0^{\infty}\xi^{1/2}\mathrm{e}^{-\xi/k_0T}\mathrm{d}\xi \\
&= -\frac{2V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2\pi m}{\hbar^2}\right)^{1/2}(k_0T)^{3/2}\mathrm{e}^{\vartheta/k_0T}\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}/k_0T} \\
&= -\frac{V}{(2\pi)^2}\left(\frac{2\pi m}{\hbar^2}\right)^{1/2}(k_0T)^{3/2}\frac{\mathrm{e}^{\vartheta/k_0T}}{\dfrac{\hbar}{e\mathscr{B}}\sinh\left(\dfrac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)},
\end{aligned}$$

式中已经利用 $\ell$ 的定义将其写为关于 $\mathscr{B}$ 的表达式。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的宏观效果 (续4):

- 从巨势的表达式很容易得到粒子数:

$$N = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \vartheta}\right)_{T,V,\mathscr{B}} = \frac{V}{(2\pi)^2}\left(\frac{2\pi m k_0 T}{\hbar^2}\right)^{1/2} \frac{\mathrm{e}^{\vartheta/k_0 T}}{\frac{\hbar}{e\mathscr{B}}\sinh\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0 T}\right)}. \tag{7.74}$$

- 比较巨势和粒子数的计算结果，还可以得出

$$\Omega = -N k_0 T. \tag{7.75}$$

因此, 分析巨势对磁场的依赖关系也可以从分析 $N(\mathscr{B})$ 对磁场的依赖关系入手。

- 当 $\dfrac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0 T} \ll 1$ 时, 可以利用下面的级数

$$\frac{1}{\sinh(x)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{6} + O\left(x^3\right)$$

将式(7.74)右边关于磁场作级数展开, 结果为

$$N = 2V\left(\frac{2\pi m k_0 T}{h^2}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{\vartheta/k_0 T}\left[1 - \frac{1}{6}\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0 T}\right)^2\right], \tag{7.77}$$

式中利用了 $\mu_{\mathrm{B}}$ 的定义式。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的宏观效果 (续5):

- 从上式可以反解出化学势与磁场和温度的关系:

$$\begin{aligned}\vartheta &= k_0T\log\left[\left(\frac{N}{2V}\right)\left(\frac{h^2}{2\pi mk_0T}\right)^{3/2}\right] - k_0T\log\left[1-\frac{1}{6}\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)^2\right]\\ &\approx k_0T\log\left[\left(\frac{N}{2V}\right)\left(\frac{h^2}{2\pi mk_0T}\right)^{3/2}\right] + \frac{k_0T}{6}\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)^2.\end{aligned}$$

  当外磁场为零时, 上式的结果与经典气体的化学势完全相同。在引入弱磁场后化学势将与 $\mathscr{B}^2$ 呈线性关系。

- 利用式(7.75)和式(7.77)可以将弱磁场下非简并回旋电子气体的巨势写为

$$\Omega = -2V\left(\frac{2\pi mk_0T}{h^2}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{\vartheta/k_0T}(k_0T)\left[1-\frac{1}{6}\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)^2\right] = -N(0)k_0T\left[1-\frac{1}{6}\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}{k_0T}\right)^2\right],$$

  其中, $N(0)$ 是磁场为零时粒子数的表达式。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的宏观效果 (续5)：

- 最后，由于电子回旋运动导致的磁化强度为

$$M = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mathscr{B}}\right)_{T,V,\vartheta} = -\frac{n_0(\mu_{\mathrm{B}})^2}{3k_0T}\mathscr{B} \equiv \chi_{\mathrm{dia}}\mathscr{H},$$

$n_0 = N(0)/V$ 是无外磁场时的粒子数密度，

$$\chi_{\mathrm{dia}} = -\frac{\mu_0 n_0(\mu_{\mathrm{B}})^2}{3k_0T}$$

是抗磁体的磁化率。注意这个磁化率是负值的，意味着回旋运动导致的磁性是抗磁性。

- 将上述结果与顺磁体的经典结果比较，可以发现抗磁、顺磁磁化率之比为

$$\frac{\chi_{\mathrm{dia}}}{\chi_m} = -\left(\frac{\mu_{\mathrm{B}}}{\mu}\right)^2,$$

式中，$\mu$ 是电子的内秉磁矩。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的宏观效果 (续6):

- 与上述非简并极限相对的另一个极限是完全简并极限下。这时费米–狄拉克分布函数退化为矩形分布, 相应的巨势成为

$$\begin{aligned}\Omega &= -\frac{4V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\int_{(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}^{\vartheta_{\mathrm{F}}}\left[\epsilon-(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\right]^{1/2}\mathrm{d}\epsilon\\ &= -\frac{4V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\int_{0}^{\vartheta_{\mathrm{F}}-(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}}\xi^{1/2}\mathrm{d}\xi\\ &= -\frac{8V}{3(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\sum_{n=0}^{n_{\max}}\left[\vartheta_{\mathrm{F}}-(2n+1)\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}\right]^{3/2},\end{aligned}$$

  其中 $n_{\max}$ 表示费米面之下所能容纳的最高能级的量子数, $n_{\max}=(\vartheta_{\mathrm{F}}-\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B})/\,(2\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B})$, 而 $\vartheta_{\mathrm{F}}$ 则表示存在外磁场时系统的费米能。一般来说, 有磁场和无磁场情况下的费米能是不同的。

- 对于一般的外磁场 $\mathscr{B}$, 上式中的求和很难用解析的方法计算出来。如果外磁场很弱, $\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}/k_0T$ 可以很小, 这时的朗道能级可以看成准连续的, 因此求和可以化成积分. 利用欧拉–马克劳林求和公式可以得出巨势的解析表达式。在最低阶近似下, 所得的结果为

$$\Omega = -\frac{8V}{15(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\frac{\vartheta_{\mathrm{F}}^{5/2}}{\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}} = -\frac{8V}{15(2\pi)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\vartheta_{\mathrm{F}}^{5/2},$$

  式中最后一步利用了关系式 $\mu_{\mathrm{B}}=\dfrac{e\hbar}{2m}$ 以及 $\ell^2=\dfrac{\hbar}{e\mathscr{B}}$. 这个结果与 $\mathscr{B}$ 无关, 并且在数值上是与无外磁场时的完全简并费米气体的巨势相同的。由此可见在朗道能级准连续的极限(即半经典极限)下, 抗磁性并不会出现。

# 电子回旋与抗磁现象

## 电子回旋运动的宏观效果 (续7):

- 如果外磁场很强, 以至于 $\vartheta_{\mathrm{F}} < 3\mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B}$, 那么巨势中的求和将只剩下 $n = 0$ 的一项, 这时所有电子都保留在最低朗道能级, 对应的磁化强度为

$$M = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial\Omega}{\partial\mathscr{B}}\right)_{T,V,\vartheta} = -\frac{4}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}\mu_{\mathrm{B}}(\vartheta_{\mathrm{F}} - \mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B})^{1/2}.$$

- 从巨势的近似结果还可以计算出粒子数 $N$:

$$N = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial\vartheta_{\mathrm{F}}}\right)_{T,V,\mathscr{B}} = \frac{4V}{(2\pi\ell)^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{1/2}(\vartheta_{\mathrm{F}} - \mu_{\mathrm{B}}\mathscr{B})^{1/2}.$$

- 比较以上两式, 可以发现

$$M = -n\mu_{\mathrm{B}}, \qquad n = \frac{N}{V}.$$

  注意这个结果与外磁场无关, 原因是这时系统内所有电子的回旋磁矩都已经完全指向了与外磁场相反的方向, 整个系统的抗磁性已经达到饱和。

- 综上所述, 抗磁性的出现需要回旋电子的朗道能级是量子化的。只要朗道能级满足量子化的条件, 无论用简并费米气体的统计理论还是用非简并的玻尔兹曼统计理论都可以解释抗磁性; 反之, 如果朗道能级是连续的, 则无论何种统计方法均不能解释抗磁性。由于 $\omega_c$ 正比于外磁场的大小, 在给定的温度下, 外磁场越强, 越容易凸显朗道能级的不连续性, 因此也越容易显现出导体的抗磁性。

# 本章小结

**学习目标与要求**

(1) 熟悉电介质、磁介质的热力学定律的数学表述以及相关的宏观效应.
(2) 了解极性分子气体在外电场下产生电极化现象的微观机制.
(3) 了解顺磁、抗磁现象的物理起源.
(4) 掌握利用统计系综计算气体介电常数以及磁体的磁化率的理论方法.

# 作业

7.1 请补全电介质和磁介质的麦克斯韦关系。

7.2 求出在外电场中的极性分子气体的内能与定容热容，并探讨通过实验测定单个气体分子的电偶极矩的方法。

7.3 计算低温下顺磁气体的热物态方程和能态方程. 从热物态方程能否观察到磁致伸缩效应？

7.4 求出低温顺磁气体的熵，并利用所得结果讨论磁卡效应。

7.5 试探讨二能级系统中两个能级上的粒子数是否服从玻尔兹曼分布并解释其原因。

7.6 试分析外磁场中金属导体内部的回旋电子气体的熵和定容热容随温度、磁场变化的行为. 建议分别使用玻尔兹曼分布和费米–狄拉克分布来分析这个问题。

7.7 一般来说，透明的光学材料既是电介质，也是磁介质. 光学材料的一个重要属性是其折射率，定义为 $n = c/v$，其中，$c$ 和 $v$ 分别是光在真空以及光学材料中传播的速度. 试利用电动力学和本章学过的知识给出透明材料折射率的统计物理解释. 有没有可能存在折射率为负数的“反常”折射材料？

# 谢谢大家!

